Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

Se quema 1,00 mol de CH_4 con 20 % de exceso de O_2. Si el O_2 proviene del aire (21 % en moles), ¿cuántos moles de aire se usan?

A) 9,52 mol

B) 2,40 mol

C) 11,9 mol

D) 50,4 mol

E) 11,4 mol

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **O_2 teórico**
   2,00 mol.
2. **Con exceso**
   2,40 mol.
3. **Aire**
   2,40/0,21 = 11,4 mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No aplica el exceso.

B) Son los moles de O_2.

C) Aplica el exceso sobre el aire con 25 %.

D) Multiplica por 21.

Idea clave. Exceso sobre el teórico; aire = O_2/0,21.